

智慧医养 · 个人健康档案系统

开发工作总结 · 2026年7月11日 · Web端 + 后端 (Spring Boot)

一、首页 /dashboard 高交互重构 (GSAP + ScrollTrigger)

全量重写 Dashboard.vue, 视觉与登录页同源: 浅蓝→白渐变底、粒子星座连线背景、蓝紫渐变强调、毛玻璃卡片、心电图折线。

- 全局背景: 复用公共 ParticleNet
粒子组件 (≤80粒、鼠标120px斥力回弹) ; 两团蓝色光斑随滚动视差位移 (系数0.2) + 6秒呼吸缩放
- Hero 欢迎区: 问候语逐字入场 (stagger 0.03s)、"健康"二字蓝紫渐变; 心电图 SVG
循环描边, 悬停振幅增大; "记录体征"按钮磁吸 (±6px) + 点击波纹; 整区滚动上移淡出退场
- 统计卡片: 四张毛玻璃卡 rotateX -15° → 0° 依次翻入; 数字 count-up; 内嵌7日 sparkline 由 GSAP
描边生长; hover 3D 倾斜 (800px/最大8°) + 径向高光跟随; 预警>0 红点脉冲并可直达预警页
- Bento 快捷入口: 不等宽网格, 滚动入场; hover 上浮4px + 蓝紫渐变描边沿边框旋转一圈 +
图标微动画 (铃铛摇摆/折线生长/书页翻转, 独立 CSS keyframes); 文案携带真实数据
- 滚动体验: 每个 section 用 ScrollTrigger 编排只播一次; 右侧3px蓝紫渐变滚动进度条 (rAF节流)
- 规范: 缓动统一 cubic-bezier(0.22,1,0.36,1)、时长0.4~0.6s; lucide
线性1.5px图标 (仅蓝/橙/灰); 12px圆角; 单一阴影; 动画仅用 transform/opacity
- 适老化: 正文≥16px、点击区≥44px; prefers-reduced-motion 时 JS 跳过全部 GSAP 且 CSS 关闭动画
- 彩蛋: 头像 hover 弹出毛玻璃"今日健康摘要"卡 (今日体征/未处理预警/当前积分, 懒加载); 右上角
绿色"健康工具箱"常驻悬浮, hover 依次弹出 记录体征/AI咨询/查报告
- 导航: 滚动超过80px收缩为毛玻璃悬浮条 (64px→52px 平滑过渡)

二、登录模块完善 (阿里云短信 + 手机号登录 + 忘记密码)

- 短信服务 SmsService: 阿里云 dysmsapi 正式接入; hda.sms.* 四项配置任一为空自动降级 mock
模式 (验证码打印后端日志), 签名审核通过后填配置即切真实短信, 代码零改动
- 验证码规则: 6位数字、5分钟有效、一次性消费、连错5次作废; 限流三道闸: 同号60秒间隔、同号每
日≤10条、同IP每小时≤20条 (Redis计数)
- 手机号验证码登录 /auth/phone-login: 未注册手机号验证通过后自动创建账号 (随机用户名
user_XXXXXXX、随机密码、昵称"用户+尾号4位")
- 忘记密码 /auth/reset-password: 手机号+验证码重置新密码, 并删除 Redis 登录态踢下线
- 数据层: sys_user.phone 加唯一索引 (schema 含老库升级 ALTER
注释); 代码对历史重复手机号取最早注册账号兜底
- 前端 Login.vue: 手机号登录 Tab 接通真实接口 (发码倒计时/回车提交/成功转场); 新增"忘记密码"页
签; 账密页加入入口; 扫码区保留占位

三、医生专家库完善

- 搜索升级: 关键词同时匹配
姓名/医院/擅长领域 (OR), 搜"高血压"可命中擅长; 新增职称筛选 (主任/副主任/主治医师)

- 科室 Tab 栏：新增 GET /doctor/departments 返回库中实际科室去重列表，44px 大点击区适老
- 医生详情右侧抽屉：大头像、职称、擅长领域标签化、完整简介
- "向TA咨询"联动：跳转健康咨询页并预填"我想咨询【科室】…【擅长】方面的问题"到输入框（只填不发）
- 种子数据 3位→18位：覆盖心内/内分泌/神经/骨科/呼吸/中医/肿瘤/消化/眼科/老年医学 10个科室
- 视觉翻新：毛玻璃卡片、12px圆角、统一阴影缓动，与新首页同源

四、安全与逻辑缺陷修复

问题	影响	修复方案
JWT 登录态形同虚设	过滤器只验签不比对 Redis，改密/登出踢不掉旧token	JwtAuthenticationFilter 比对 Redis 中 token，不一致直接放行为匿名
登录积分可无限刷	每次登录+1分，反复登录刷积分	Redis setIfAbsent 按日去重，改为每日首次+1
注销后手机号被永久占用	逻辑删除不释放唯一索引，该手机号无法再注册	注销时 username 加 _del_{id} 后缀、phone 置 NULL
敏感配置硬编码	数据库密码、JWT密钥明文写在 yml	改为 \${DB_PASSWORD:默认值} 等环境变量形式

五、健康数据闭环：体征 → 异常 → 预警 → 报告

- 体征阈值规则引擎 MetricRules：血压(140/90、160/100两级)、血糖(7.0/11.1、低血糖3.9)、心率(60-100、50/120两级)、体温(37.3/39、低温36)；录入/修改自动判断 abnormal 并即时提示
- 预警规则化生成：分析近7日体征，按指标类型聚合异常（次数+最近值+最严重级别）生成预警记录，替代原AI占位；无异常时明确提示"均正常"
- 预警页升级：接通"标记已读"接口（原后端有接口前端未接）、未读行高亮加粗、级别中文化（提示/中度/高危）
- 体征趋势图：零依赖 SVG 折线（近30次），血压双线（实线收缩压/虚线舒张压）、异常点标红、悬停显示数值，指标类型一键切换
- 录入表单优化：血压显示"收缩压/舒张压"双字段、选类型自动带单位、移除手动"是否异常"开关（改为系统判断）
- 健康报告一键生成：统计近30天各项体征的次数/均值/极值/异常次数，自动生成结论分级建议；前端一键生成+详情查看弹窗

六、其他功能补全

- 头像上传：POST /api/file/avatar（2MB内 jpg/png/gif/webp，UUID重命名存本地 uploads/），静态映射 /uploads/**，Vite 开发代理同步配置；账户页"更换头像"组件替代原URL输入框
- 咨询历史回显：进入健康咨询页自动加载近50条历史对话并接续同一会话，刷新不再丢失
- 今日健康摘要（导航头像hover）与工具箱悬浮按钮（见第一节彩蛋）

七、涉及文件清单

模块	文件
前端（Web）	views/Dashboard.vue（重写）、layout/MainLayout.vue、views/Login.vue、views/Doctor.vue（重写）、views/Consult.vue、views/Alert.vue（重写）、views/health/Metric.vue（重写）、views/health/Report.vue、views/account/Account.vue、api/index.js、vite.config.js、components/ParticleNet.vue（复用）
后端（新增）	service/SmsService + impl/SmsServiceImpl、common/MetricRules、controller/FileController、config/WebMvcConfig、dto/SmsCodeDTO / PhoneLoginDTO / ResetPasswordDTO
后端（修改）	AuthController / AuthService / AuthServiceImpl、DoctorController、AlertController、HealthMetricController、HealthReportController、UserServiceImpl、JwtAuthenticationFilter、SecurityConfig、ResultCode、pom.xml、application.yml、schema.sql

八、验证指引与注意事项

- 后端首次启动：Maven 会自动下载阿里云短信 SDK（com.aliyun:dysmsapi20170525）
- 老数据库升级：执行 ALTER TABLE sys_user ADD UNIQUE KEY uk_phone (phone);（先按 schema.sql 注释查重）；医生种子数据可重跑 doctor 表 INSERT
- 短信 mock 验证：登录页"手机号登录"→获取验证码→后端控制台日志查看【短信MOCK】验证码
- 健康闭环演示路径：体征数据录入一条高血压(如 180/110) → 自动标异常并提示 → 健康预警页"分析近7日"生成高危预警 → 首页统计卡红点脉冲 → 健康报告页一键生成30天分析
- 未完成（按约定暂缓）：AI 模型接入（AiChatService 骨架保留给 AI 组）、扫码登录（占位）、小程序端手机号登录